

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
A.A. 2022/2023

4 luglio 2023

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si dimostri per induzione su $n \geq 2$ che vale la seguente uguaglianza per ogni $n \geq 2$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2n}{2n+1}.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{66} \\ x \equiv 8 \pmod{171}. \end{cases}$$

Si determini inoltre la minima soluzione maggiore di 3762000.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 7), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 9)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) sia un albero,

(3b) sia sconnesso.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema di Fermat-Eulero. Si dica inoltre come questo teorema viene utilizzato nella crittografia RSA.